096 - Ειδικές Κεραίες

Εργασία 2η

Αλγόριθμοι Μορφοποίησης Δέσμης Στοιχειοκεραιών

NSB

Ιωάννης Δημουλιός
10641

Εαρινό εξάμηνο 2026

Σχόλια για την υλοποίηση

Ο πίνακας $A^H A$ σε αρκετούς από τους απαιτούμενος υπολογισμούς ήταν ιδιάζων, οπότε για να τον αξιοποιήσουμε στον υπολογισμό των βαρών του NSB χρησιμοποιούμε τον τύπο

$$w = A(A^H A + \sigma^2 I)^{-1} e_1,$$

όπου σ^2 η διακύμανση του θορύβου.

Για την επιλογή των γωνιών άφιξης πλασματικών σημάτων παρεμβολής χρησιμοποιήθηκε ο εξής απλός άπληστος αλγόριθμος. Κατασκευάζουμε το διάγραμμα ακτινοβολίας και τοποθετούμε ένα σήμα παρεμβολής στη γωνία θ_i που εντοπίζεται ο μεγαλύτερος πλευρικός λοβός και υπολογίζουμε εκ νέου τα βάρη NSB. Επαναλαμβάνουμε έως ότου εξαντληθούν τα 18 διαθέσιμα σήματα παρεμβολής ή ο μεγαλύτερος πλευρικός λοβός είναι κατά τουλάχιστον 20 dB μικρότερος του κύριου λοβού.

Σχόλια για τα αποτελέσματα

i) Απόκλιση κύριου λοβού

Η βελτιστοποίηση φαίνεται να λειτουργεί ικανοποιητικά όταν $\delta \geq 10°$και για όλα τα δ όταν SNR ≤ 0 dB. Πράγματι σε αυτήν την περίπτωση πετυχαίνουμε μικρές αποκλίσεις γωνιών για τον κεντρικό λοβό $|\Delta\theta_0| \leq 0.5°$. Όσο το δ αυξάνεται, η απόκλιση μειώνεται.

Ωστόσο, για SNR ≥ 10 dB και $\delta \leq 8°$, η απόκλιση του κύριου λοβού αποκλίνει αριθμητικά. Αυτό πιστεύουμε ότι οφείλεται στον σχεδόν ιδιάζων πίνακα $A^H A$ και στον μικρό θόρυβο που δεν μπορεί να βελτιώσει το condition number (100K) επαρκώς όταν χρησιμοποιούμε τον τύπο παραπάνω για τον υπολογισμό των βαρών. Ταυτόχρονα για μικρά δ οι μηδενισμοί είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και με την προσθήκη των πλασματικών μηδενισμών σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζεται και ο κύριος λοβός. Ενδεχομένως, μια διαφορετική τεχνική δίχως εξάρτηση από τον θόρυβο για την αποφυγή ιδάζοντος πίνακα να έδινε καλύτερα αποτελέσματα.

ii) Απόκλιση μηδενισμών

Οι μηδενισμοί παρουσιάζουν μικρότερα σφάλματα ακόμη και όταν ο απόκλιση του κύριου λοβού εκτοξεύεται. Πράγματι σε όλες τις περιπτώσεις $|\Delta\theta_i| \leq 4.7°$ με τα μεγαλύτερα σφάλματα να παρουσιάζονται για μικρά δ και SNR. Τα νούμερα ουσιαστικά υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι οι μηδενισμοί δεν επηρεάζουν άλλους μηδενισμούς, αλλά μόνο τον κύριο λοβό.

iii) SINR

Το SINR εύλογα είναι αύξουσα συνάρτηση του SNR. Στις περιπτώσεις που η απόκλιση του κύριου λοβού είναι προβληματική η ελάχιστη τιμή του SINR είναι πολύ μικρότερη από τη μέγιστη και τον μέσο όρο και σαφώς η τυπική του απόκλιση είναι αυξημένη.

Η μόνη επιπλεόν παρατήρηση είναι ότι για μικρά SNR όταν ο θόρυβος ακόμη κυριαρχεί στον παρανομαστή του SINR, αυτό δεν βελτιώνεται για μεγαλύτερα δ (βλ. για SNR $= -10$ dB και $\delta \geq 10°$).

iv) SLL

Η σχεδιαστική προδιαγραφή του SLL ≤ -20 dB κατά κανόνα επιτυγχάνεται εκτός των περιπτώσεων προβληματικής απόκλισης του κεντρικού λοβού. Για μικρά δ γενικότερα το μέγιστο SLL μπορεί να είναι κοντά αλλά να μην πετυχαίνει την τιμή που ορίζει η σχεδιαστική προδιαγραφή.

NSB

snr	δ	min $\Delta\theta_0$	max $\Delta\theta_0$	$\overline{\Delta\theta_0}$	std $\Delta\theta_0$	min $\Delta\theta_i$	max $\Delta\theta_i$	$\overline{\Delta\theta_i}$	std $\Delta\theta_i$	min sinr	max sinr	$\overline{\text{sinr}}$	std sinr	min sll	max sll	$\overline{\text{sll}}$	std sll
-10	6	-2.100	2.100	-0.000	0.341	-4.700	4.700	-0.014	1.212	1.119	3.493	3.271	0.393	-21.851	-18.845	-20.554	0.452
-10	8	-0.900	0.900	-0.000	0.144	-3.200	3.200	-0.045	1.258	3.186	3.507	3.413	0.041	-22.168	-20.005	-20.741	0.528
-10	10	-0.200	0.200	-0.000	0.088	-2.700	2.700	-0.002	0.826	3.383	3.570	3.503	0.051	-21.801	-20.001	-20.707	0.436
-10	12	-0.200	0.200	-0.000	0.061	-3.300	3.100	-0.034	1.153	3.412	3.535	3.466	0.027	-22.112	-20.000	-20.692	0.480
-10	14	-0.200	0.200	-0.000	0.080	-2.900	2.900	-0.009	0.936	3.432	3.527	3.489	0.023	-21.738	-20.009	-20.910	0.514
-10	16	-0.100	0.100	-0.000	0.060	-3.000	3.000	-0.019	1.071	3.451	3.532	3.480	0.019	-21.743	-20.085	-20.988	0.447
0	6	-4.300	4.300	-0.000	0.799	-4.700	4.700	-0.005	1.106	5.445	13.463	11.949	1.489	-22.019	-14.734	-20.187	1.193
0	8	-2.900	2.900	-0.000	0.460	-3.000	3.000	-0.007	0.763	10.894	13.423	13.000	0.304	-26.109	-19.323	-21.186	1.032
0	10	-1.700	1.700	-0.000	0.303	-2.400	2.400	-0.005	0.503	12.910	13.326	13.190	0.104	-24.716	-20.006	-21.283	0.894
0	12	-0.400	0.400	-0.000	0.137	-3.800	3.800	-0.009	0.593	13.038	13.296	13.128	0.060	-23.147	-20.004	-21.100	0.855
0	14	-0.500	0.500	-0.000	0.160	-2.500	2.200	-0.009	0.498	13.057	13.289	13.165	0.048	-25.588	-20.003	-21.657	1.738
0	16	-0.200	0.200	-0.000	0.117	-2.200	2.200	-0.004	0.447	13.108	13.261	13.166	0.028	-24.605	-20.065	-21.803	1.237
10	6	-124.300	124.300	-0.000	12.813	-3.900	3.900	-0.005	0.757	9.560	23.732	20.898	3.234	-21.220	-5.170	-16.640	3.351
10	8	-5.000	5.000	-0.000	0.734	-3.600	3.600	-0.004	0.431	16.345	23.656	22.710	1.072	-26.484	-11.514	-20.680	2.112
10	10	-2.300	2.300	-0.000	0.276	-1.100	1.100	-0.001	0.180	22.275	23.335	23.091	0.165	-23.524	-17.401	-21.164	0.962
10	12	-0.400	0.400	-0.000	0.148	-1.500	1.500	-0.002	0.160	22.828	23.240	23.037	0.079	-23.572	-20.023	-21.302	0.942
10	14	-0.400	0.400	-0.000	0.161	-1.200	1.200	-0.001	0.131	22.908	23.241	23.084	0.069	-26.031	-20.001	-21.719	1.745
10	16	-0.300	0.300	-0.000	0.117	-0.900	0.900	-0.002	0.127	23.019	23.209	23.101	0.034	-24.747	-20.047	-21.943	1.220
20	6	-133.300	133.300	-0.000	20.430	-3.100	3.100	-0.001	0.224	7.922	33.733	31.640	5.707	-20.634	-7.040	-15.877	2.897
20	8	-110.500	110.500	-0.000	9.813	-1.800	1.800	-0.001	0.099	8.590	33.720	32.809	2.140	-26.367	-11.507	-20.480	2.502
20	10	-2.400	2.400	-0.000	0.242	-0.500	0.400	-0.000	0.039	32.610	33.332	33.079	0.169	-23.552	-17.109	-21.161	1.009
20	12	-0.400	0.400	-0.000	0.143	-0.700	0.700	-0.000	0.034	32.788	33.235	33.026	0.083	-23.623	-20.015	-21.289	0.962
20	14	-0.400	0.400	-0.000	0.158	-0.200	0.200	-0.001	0.020	32.832	33.235	33.071	0.074	-26.061	-20.028	-21.847	1.722
20	16	-0.300	0.300	-0.000	0.116	-0.300	0.300	-0.001	0.025	33.008	33.203	33.093	0.035	-24.765	-20.011	-21.944	1.216